电商订单数据分析报告

天猫订单 · 双十一美妆 · 日化批发

曹丹 | 信息与计算科学 | 现居广州

2026 年 8 月

关于这份报告

手上是三份公开数据集，来源、字段与统计口径都不同——订单粒度、时间范围、商品体系都对不上。因此按三部分分别分析，每一部分都按「先看数据长什么样 → 挑出关键数字 → 用图说明 → 得出成果」的顺序展开，不做跨数据集的横向对比。

一、三份数据分别是什么

部分	数据集	规模	分析目标
Part 1	天猫订单明细	28,010 单，2020 年 2 月	下单在时间和地域上的规律
Part 2	双十一淘宝美妆	27,598 条，22 家店铺，10 天快照	大促期间销量走势、谁卖得多谁卖得贵
Part 3	日化批发订单	3.1 万单，1,084 个客户，122 个 SKU	需求在月份 / 地区 / 品类上的分布

三份数据的关联性弱，合并会掩盖各自的业务特征，所以保持独立分析——这是刻意的处理，不是把不同来源的数字硬凑到一起。

二、Part 1：天猫订单数据分析

2.1 数据集介绍

2020 年 2 月的天猫订单明细，共 28,010 条。字段包括订单编号、总金额、买家实际支付金额、收货地址、订单创建时间、订单付款时间与退款金额。

清洗用代码完成：去掉列名与单元格里的空格、处理空值与重复记录，把收货地址里的省份名称统一（去掉「省 / 自治区」）。其中「订单付款时间」为空代表该订单未付款，这是判断成交的依据。

2.2 关键数据

总订单数	**28,010 单**	已付款订单	**24,087 单**
成交率	**86.0%**	退款率	**23.4%**

这组数字用来交代基本盘；本部分真正的分析放在时间维度上。

2.3 下单的地域分布：没有形成规律

按省份统计订单量与销售额并做分布图，各省之间的差异没有呈现稳定结构——既没有明显的头部省份，也没有可解释的区域特征。因此这一维度不展开，把分析重点转到时间。

2.4 每日订单量：上半月受疫情压制，下旬回升

按订单创建日期汇总每日订单量，趋势非常清晰：2 月上半月日均处于低位，中旬起快速抬升，下旬明显高于上旬。这与 2020 年 2 月的复工节奏一致。



图 1　每日订单量走势（2020 年 2 月）

> 成果：时间维度的结论可以直接用来解释「为什么上旬数据难看」——不是需求消失，而是复工节奏问题。

2.5 每小时订单量：一天有三个高峰

把下单时间按小时聚合，一天中出现三个明显高峰：10 点、15 点与 21 点；其中 21–22 点是一天中最高的时段，凌晨 0–6 点则处于低位。

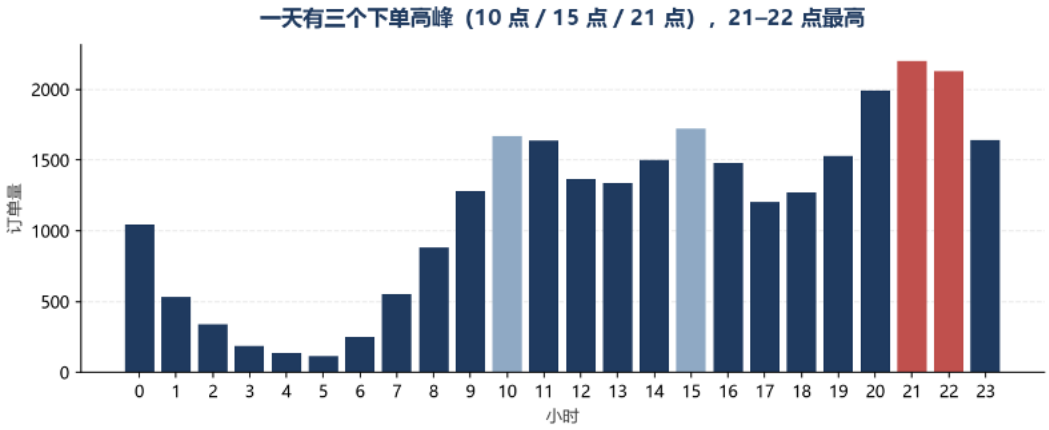


图 2　每小时订单量分布

这条结论对运营有直接用处：

- 高峰期尤其是夜间 21–22 点，应保障客服响应速度，避免因回复不及时丢单；
- 这也解释了电商为什么普遍设夜班——夜间是下单主力时段，但响应能力往往最弱；
- 凌晨订单量低，客服排班可以向白天与夜间高峰倾斜，而不是平均分配。

三、Part 2：双十一淘宝美妆数据分析

3.1 数据集介绍

双十一期间（11 月 5 日–11 月 14 日）各店铺、各商品的每日销售快照，共 27,598 条，覆盖 22 家店铺。字段包括日期、店铺、商品、价格、销量与评论数。

清洗用代码完成：处理空格、空值与重复记录，把日期统一成日级，并派生出「销售额 = 销量 × 单价」用于横向比较。

3.2 关键数据

日销量峰值	**约 3,332 万**	峰值出现日	**11 月 9 日**

TOP10 第一名占比	**23.21%**	最贵店铺均价	**约 1,361 元**

3.3 每日销量走势：大促期间起落明显

把每天所有商品销量相加得到日销量曲线：最高约 3,332 万、最低约 2,782 万、平均约 3,160 万，峰值出现在 11 月 9 日，11 日前后出现明显回落。

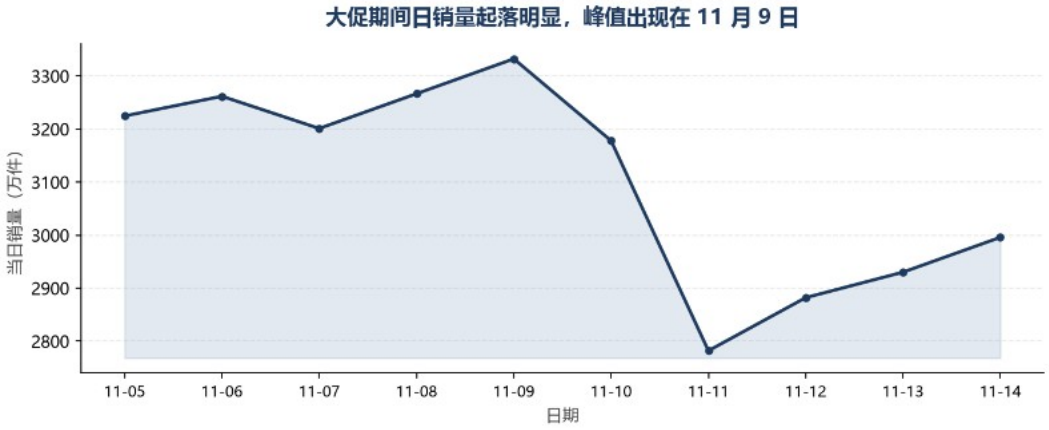


图 3　每日整体销量走势

> 成果：大促的放量集中在前半段，后半段回落——备货和投放节奏应跟着这个曲线走，而不是平均铺在整个活动期。

3.4 谁卖得最多：TOP10 里第一名独占两成

按 11 月 5–14 日累计销量排出 TOP10，同时看销量与销售额；结果头部集中度很高：第一名相宜本草一家就占了前十总量的 23.21%。

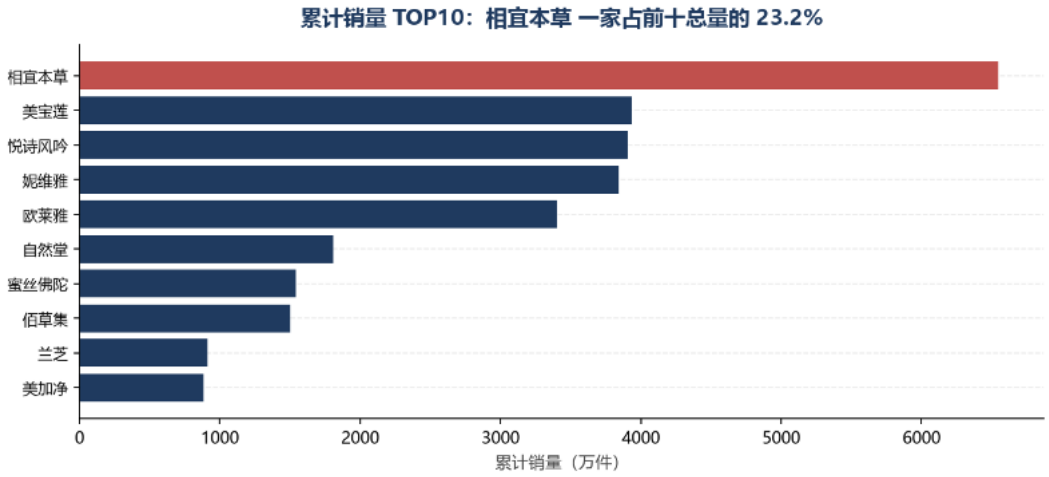


图 4　店铺累计销量 TOP10

> 成果：资源集中投放到头部店铺的确定性最高，但长尾店铺仍然值得留一点预算做测款。

3.5 谁卖得最贵：均价 TOP20

按各店铺商品的平均价格排序，最贵的是娇兰，约 1,361 元。把价格榜与销量榜放在一起，可以区分两类店铺：一类靠低价走量，一类靠高客单支撑。

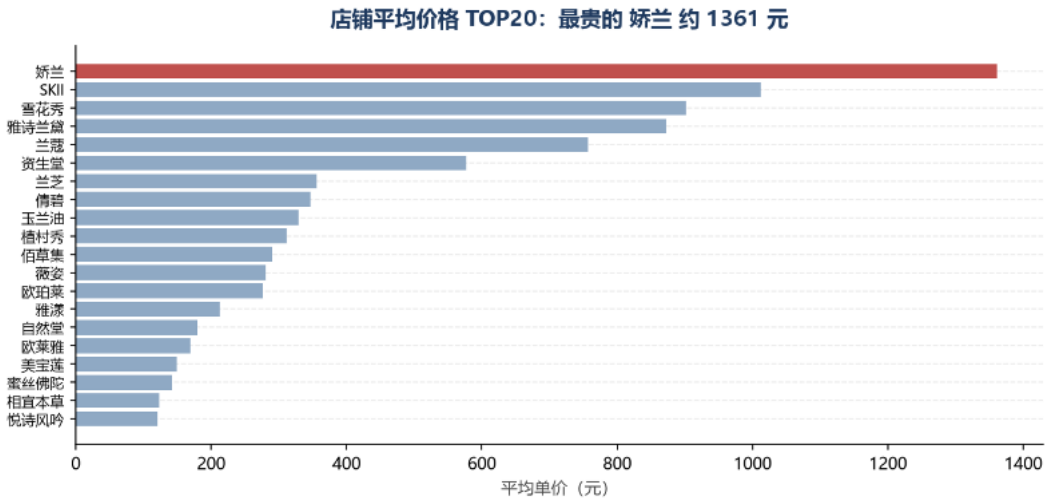


图 5　店铺平均价格 TOP20

> 成果：同样的销售额，可能来自两种完全不同的经营模型——分析时不区分，就会把两种店混为一谈。

四、Part 3：日化批发订单分析

4.1 数据集介绍

日化美妆的批发订单，分成两张表：订单表 3.1 万条（订单日期、客户编码、区域 / 省份 / 地市、商品编号、订购数量、单价、金额），商品表 122 个 SKU（含商品大类与小类）。

清洗用代码完成：按商品编号把两张表关联，处理空格、空值与重复记录，统一日期格式，并把「订购数量」里带「个」的文本去掉、转成数值。

4.2 关键数据

订购峰值月	**7 月**	客户数	**1,084 个**
护肤品占比	**约 85%**	需求最大小类	**面膜**

4.3 月度订购：单峰结构

按月汇总订购量，呈单峰曲线：1 月最低，7 月达到顶峰，之后回落（数据覆盖 1–9 月）。这种结构说明这批客户的下单有明显季节性，备货与资金安排应围绕夏季高峰展开。

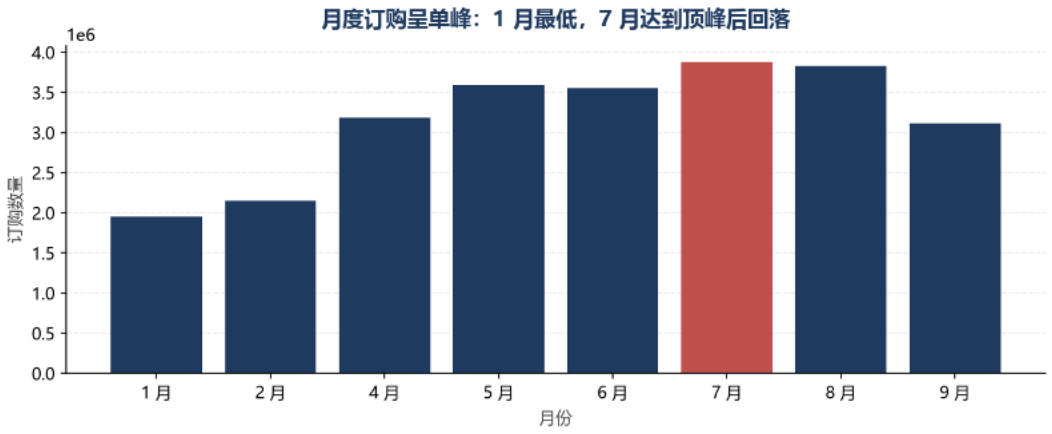


图 6　每月订购情况

> 成果：旺季集中在夏季，1 月是最低点——淡季做客户维护、旺季前一个月备货，节奏比平均用力更有效。

4.4 地区分布：集中在华东与华南几座城市

按地市统计订购量，前五名依次为上海、苏州、重庆、深圳、泉州。需求集中在几座城市而不是均匀分布，这与批发业务依托区域代理或大客户的模式相符。

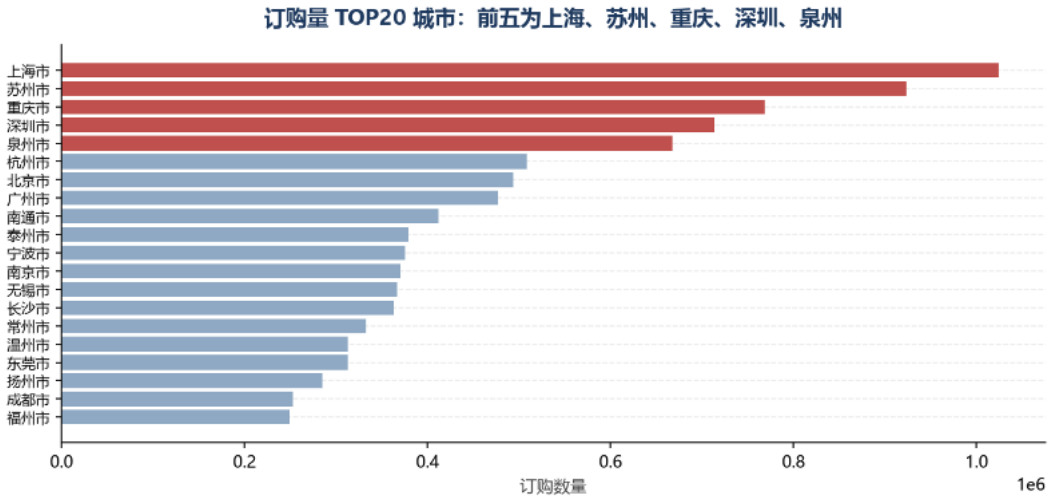


图 7　地区订购量 TOP20

> 成果：区域集中意味着可以用少量人力覆盖主要市场，但也意味着单点风险——前五城市的客户流失值得单独盯。

4.5 品类结构：护肤品占绝对主导

把订单与商品表关联后按品类汇总，护肤品约占订购量的 85%，彩妆约 15%；细分到小类，需求量最大的是面膜。

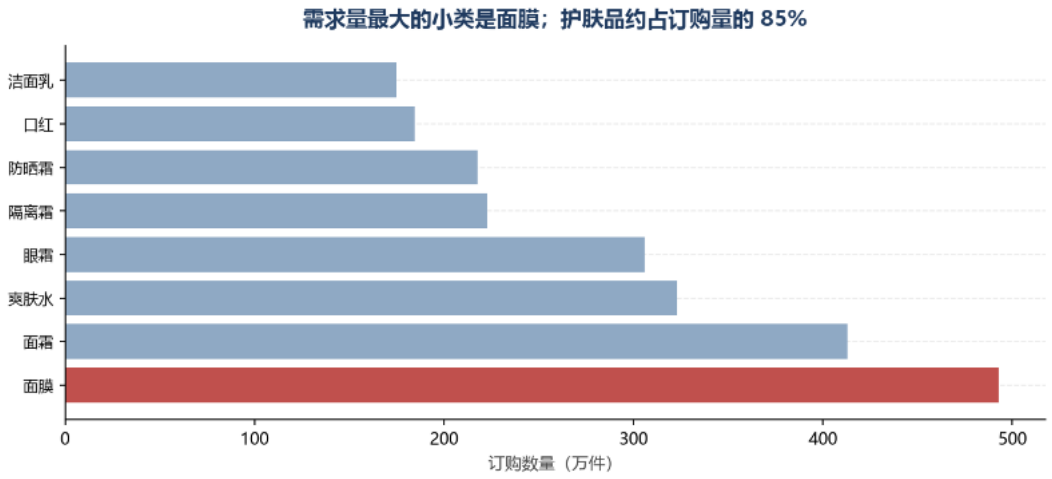


图 8　商品小类需求量 TOP8

> 成果：选品与库存的重心应放在护肤品，尤其是面膜这类高频消耗品。

4.6 客户价值：RFM 加权打分

用 RFM 对 1,084 个批发客户打分：R 取最近一次购买时间、F 取订单数、M 取累计金额，三项排名后按 R 20%、F 30%、M 50% 加权，得到价值分数并排序。80 分以上可视为优质客户。

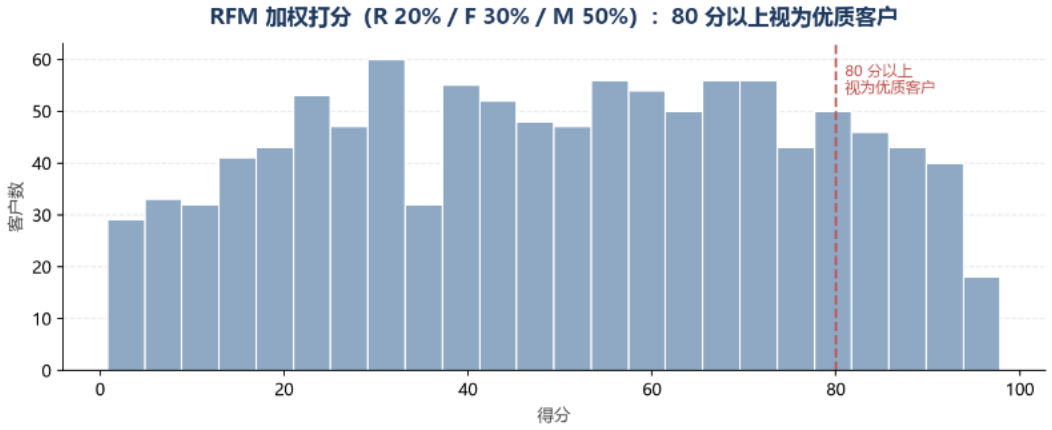


图 9　客户 RFM 得分分布

> 成果：同一个 RFM 方法在天猫（C 端）和日化（B 端）上的效果完全不同——B 端客户基数小、单笔大，分层更依赖金额。

五、结论与局限

5.1 三部分各自的结论

部分	核心结论
天猫订单	上半月受疫情压制、下旬回升；下单集中在 10 / 15 / 21 点，21–22 点最高，夜间需保障客服响应
双十一美妆	日销量峰值在 11 月 9 日；头部集中度高，相宜本草占 TOP10 的 23.2%；均价最高为娇兰约 1,361 元
日化批发	订购单峰、7 月最高；地区集中在前五城市；护肤品占 85%、面膜需求最大；客户可按 RFM 排序

5.2 局限

- 三份数据的时间范围、商品体系与订单粒度都不同，结论只在各自数据内成立，不能互相外推；
- 天猫数据没有退款原因字段，退款率只能描述规模，不能归因；
- 美妆数据为每日销售快照，反映当天销量，不能当作累计值使用；
- 地区维度在天猫数据上没有形成规律，这不代表「地区不重要」，只代表这份数据里看不出结构。